

Arquitetura do Sistema — Odonto_Uni

1. Visão Geral e Estilo Arquitetural

O sistema adota a arquitetura **Cliente-Servidor** (*Client-Server*), onde a interface do usuário (Frontend) e a API do servidor (Backend) são desacopladas e se comunicam via requisições HTTP RESTful.

No backend, utiliza-se o estilo de **Monólito Modular** baseado nos princípios de **Clean Architecture** e **Domain-Driven Design**. Essa abordagem garante o isolamento das regras de negócio por domínio, mantendo a capacidade de executar transações ACID locais no PostgreSQL para garantir a integridade entre agendamentos, registros de prontuário e métricas acadêmicas.

2. Detalhamento dos Módulos do Sistema

A. Módulo IAM (Gerenciamento de Identidade e Acessos)

- **Objetivo:** Controlar autenticação, permissões e a segregação entre contas do sistema e identidades físicas.
- **Requisitos:** RF002, RNF001.
- **Tabelas:** perfil, usuario, aluno, paciente, secretaria, administrador.
- **Descrição:** Isola os logins na tabela usuario ligada a um perfil. O vínculo com as entidades físicas ocorre por chaves estrangeiras 1:1 estritas (usuario_aluno, usuario_paciente, etc.). A ativação da conta do paciente exige validação presencial prévia (RF002).

B. Módulo Acadêmico e Metas

- **Objetivo:** Acompanhar o progresso prático dos alunos e a cobertura dos requisitos das disciplinas.
- **Requisitos:** RF003, RF015, RN-BUS03.
- **Tabelas:** turma, aluno_turma, disciplina, turma_disciplina, especialidade, procedimento, meta_procedimento.
- **Descrição:** Gerencia o mapeamento N:N de turmas e disciplinas. O painel de metas calcula em tempo real o saldo de procedimentos pendentes e concluídos (RF003) relacionando a tabela atendimento com a meta_procedimento.

C. Módulo de Prontuário Eletrônico de Saúde

- **Objetivo:** Registrar o histórico clínico, triagens e evoluções dos pacientes de forma imutável e segura.
- **Requisitos:** RF006, RF007, RNF001, RNF002, RNF003, RN-BUS02, RN-BUS05.
- **Tabelas:** paciente, dente, interesse_paciente, triagem, prontuario, registro_prontuario.

- **Descrição:** Exige triagem presencial obrigatória (RF007, RN-BUS02). Cada paciente possui exatamente um **prontuario**, cujas evoluções clínicas são inseridas sequencialmente na tabela **registro_prontuario** com identificação do autor e do atendimento (RF006).

D. Módulo de Logística, Agendamentos e Turnos

- **Objetivo:** Controlar a fila de espera, alocação de horários e responsabilidade clínica.
- **Requisitos:** RF001, RF004, RF005, RF008, RF009, RF010, RF012, RN-BUS04.
- **Tabelas:** **fila_espera**, **requisicao_paciente**, **turno**, **aluno_turno**, **responsabilidade_paciente**, **agendamento**, **atendimento**, **retorno**, **falta**, **remarcacao**.
- **Descrição:** Organiza a fila de espera por prioridade/urgência (RF008). Permite requisições de pacientes por alunos (RF004), agendamentos e remarcações oficiais pela recepção (RF009), e vinculação de responsabilidade por turno.

E. Módulo de Auditoria, Comunicação e Métricas (LGPD & BI)

- **Objetivo:** Rastrear acessos a dados sensíveis, automatizar lembretes via WhatsApp e consolidar relatórios gerenciais.
- **Requisitos:** RF011, RF013, RF014, RF016, RF017, RNF001, RN-BUS01, RN-BUS06.
- **Tabelas:** **acesso_prontuario**, **mensagem_whatsapp**, **avaliacao_satisfacao**.
- **Descrição:** Intercepta consultas a prontuários registrando início e fim em **acesso_prontuario** (RNF001, RN-BUS05). Envia notificações automatizadas em **mensagem_whatsapp** para reduzir o absenteísmo (RF011, RN-BUS01). Consolida pesquisas de satisfação e dados demográficos para a coordenação.

3. Stack Tecnológica Justificada

Camada	Tecnologia	Justificativa
Backend	NodeJS	Estrutura modular nativa, injeção de dependência e suporte robusto a <i>Interceptors</i> para auditoria de LGPD.
Banco de Dados	PostgreSQL	SGBD relacional com suporte completo a transações ACID e tipos temporais (TIMESTAMP).
ORM / Query Builder	Prisma ORM ou SQL Puro	Prisma para operações padrão CRUD e SQL nativo para relatórios analíticos e metas complexas.
Frontend	REACT Native	Permite criar portais específicos e protegidos (Aluno, Recepção, Paciente).
Estilização	CSS	Agilidade no desenvolvimento de interfaces responsivas e limpas.
Segurança	Spring Security + JWT (JSON Web Token)	Autenticação baseada em tokens com criptografia de senhas.
Integração	API WhatsApp Business	Envio de confirmações, lembretes de 24h e chamadas de fila de espera (RF011).

4. Segurança e LGPD

1. **Restrição por Rede Local (RNF002):** O acesso aos dados clínicos exige conexão à rede corporativa/Wi-Fi interno da instituição.
2. **Controle de Acesso Baseado em Atributos (ABAC/RBAC - RNF001):** Valida perfil do usuário e vínculo ativo em **responsabilidade_paciente** durante o **turno** vigente.
3. **Proteção contra Capturas de Tela (RNF003):** Aplicação de camadas CSS/JS na interface do prontuário para coibir cópias e prints indevidos.